Dapur Kode: Meracik Dart & Flutter

Memahami Fundamental Pemrograman Melalui Analogi Cafe Modern

Steven Joses, S.Kom., M.Kom.



Menulis Kode = Mengelola Cafe yang Sibuk



Bahan Baku (Null Safety)

Apakah kita punya susu? Atau akan datang nanti?



Resep Masakan (Functions)

Instruksi langkah demi langkah mengolah bahan menjadi hidangan.



Waktu Tunggu (Async/Await)

Mesin kopi butuh waktu, jangan buat pelanggan lain menunggu.

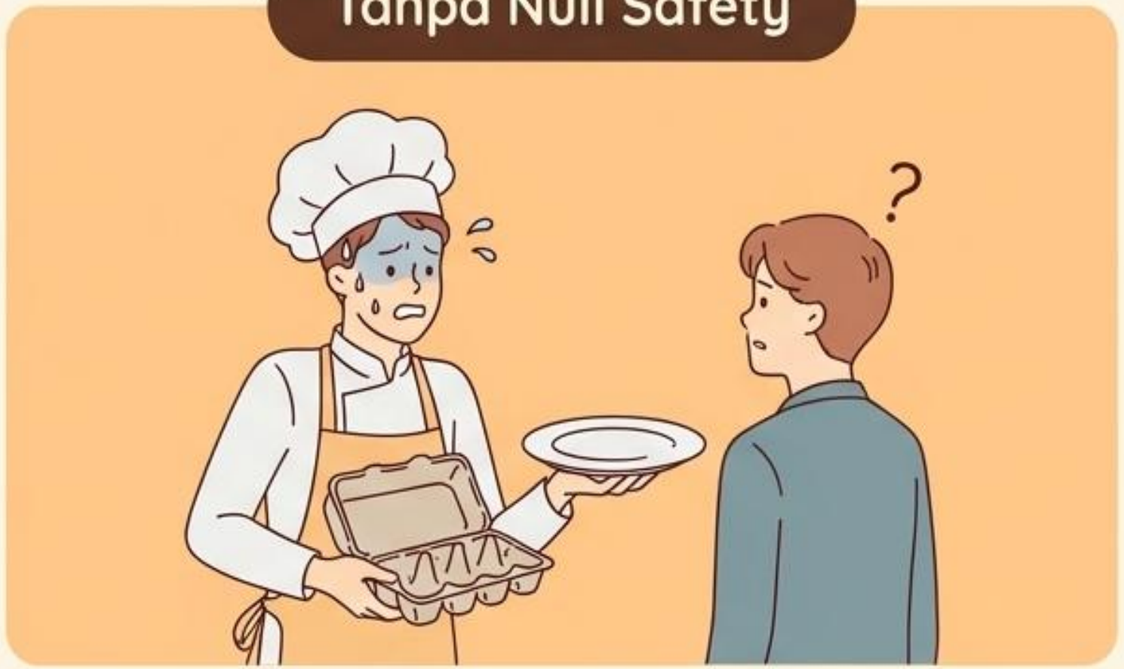


Rencana Cadangan (Exception Handling)

Bagaimana kita menangani tumpahan tanpa menutup cafe.

Station 1: Mengecek Ketersediaan Bahan (Null Safety)

Tanpa Null Safety



Sistem Crash: Menjanjikan hidangan dengan bahan fiktif (Null).

Dengan Null Safety



Aman: Memastikan bahan baku tersedia sebelum mulai memasak.

Pengertian Null Safety adalah sistem keamanan di Dart untuk memastikan kode kita tidak hancur karena mencoba memproses data yang kosong atau tidak ada.

Checklist Dapur: Empat Simbol Penting Null Safety

Simbol	Status Dart	Aturan Bahan Baku (Analogi)
!	Variabel wajib memiliki nilai, tidak diperbolehkan null.	**Bahan Pokok!** Wajib ada di dapur sekarang juga, tidak boleh kosong.
?	Variabel diperbolehkan null.	**Bahan Opsional.** Boleh ditambahkan, boleh juga dibiarkan kosong.
late	Variabel diperbolehkan tanpa inisial, tetapi wajib memiliki nilai.	**Bahan Pre-Order.** Belum ada sekarang, tapi dijamin datang sebelum dimasak.
??	Pengkondisian pada variable.	**Bahan Pengganti.** Jika bahan utama kosong, gunakan bahan cadangan ini.

Menulis Daftar Belanja Kode

Gunakan !

```
String pesanan
= kopi!;

// Kopi pasti ada
```

Gunakan ?

```
String?
topping;

// Boleh tanpa
topping
```

Gunakan late

```
late String
namaPelanggan;

// Nama dicatat
nanti
```

Gunakan ??

```
String susu =
susuOat ??
susuSapi;

// Jika oat habis,
pakai sapi
```

Station 2: Buku Resep Rahasia (Functions)



Bahan Masuk
(Parameter)



Proses Memasak
(Logika)



Hidangan Selesai
(Hasil)

Function adalah sekumpulan instruksi (resep) yang bisa kita panggil berulang kali. Kita cukup memberikan bahan (**parameter**), dan function akan memprosesnya secara otomatis.

Dua Tipe Koki: Cetak Langsung vs Oper ke Pelayan

`void`



Melakukan tugas dan langsung menampilkannya. Tidak ada nilai yang dikembalikan ke sistem.

`return` (misal: `num`)



Menghasilkan sebuah nilai dan menyerahkannya kembali ke pemanggil untuk digunakan atau diproses lebih lanjut.

Membedah Resep Perhitungan Nilai

Resep Tanpa Kembalian (Void)

Tidak mengembalikan nilai

```
void cetaknilai(num hadir, num tugas, num uts, num uas) {
  num hasil = hadir * 0.1 + tugas * 0.2 + uts * 0.3 + uas * 0.4;
  print(hasil);
}
```

Langsung disajikan ke layar

Resep dengan Kembalian (Return)

Tipe data yang dikembalikan

```
num cetakhasil(num hadir, num tugas, num uts, num uas) {
  num hasil = hadir * 0.1 + tugas * 0.2 + uts * 0.3 + uas * 0.4;
  return hasil;
}
```

Nilai dikirim kembali ke sistem

Station 3: Manajemen Waktu Dapur (Async & Await)



Pengertian Async & Await

Pengertian Async & Await. Saat sebuah proses membutuhkan waktu lama (seperti merebus air atau mengambil data), aplikasi tidak boleh berhenti total (freeze). Async memungkinkan kita mengerjakan tugas lain sambil menunggu proses utama selesai.

Mengapa Kita Membutuhkan Async?

Sinkronus - Macet



Asinkronus - Lancar



Menyeduh Kopi dengan Future



Station 4: Menangani Tumpahan (Exception)



Dalam pemrograman, kesalahan (error) pasti terjadi—seperti tumpahan di restoran. Exception handling memastikan bahwa satu kesalahan kecil tidak membuat seluruh aplikasi Anda crash (cafe tutup paksa).

Protokol Pembersihan: Try, On, Catch

Try

Coba jalankan kode yang berisiko.

On FormatException

Oh, ini kesalahan format data! Bersihkan dengan cara khusus.



Catch (e)



Bencana tak terduga! Lakukan pembersihan umum (tangkap semua error lainnya).



Memasang Jaring Pengaman pada Kode

Mencoba

```
try {
  int umur = int.parse('source');
}
```

Mencoba mengubah kata 'source' menjadi angka (pasti gagal!).



Tangkapan Spesifik

```
on FormatException {
  print('kesalahan format exception');
}
```

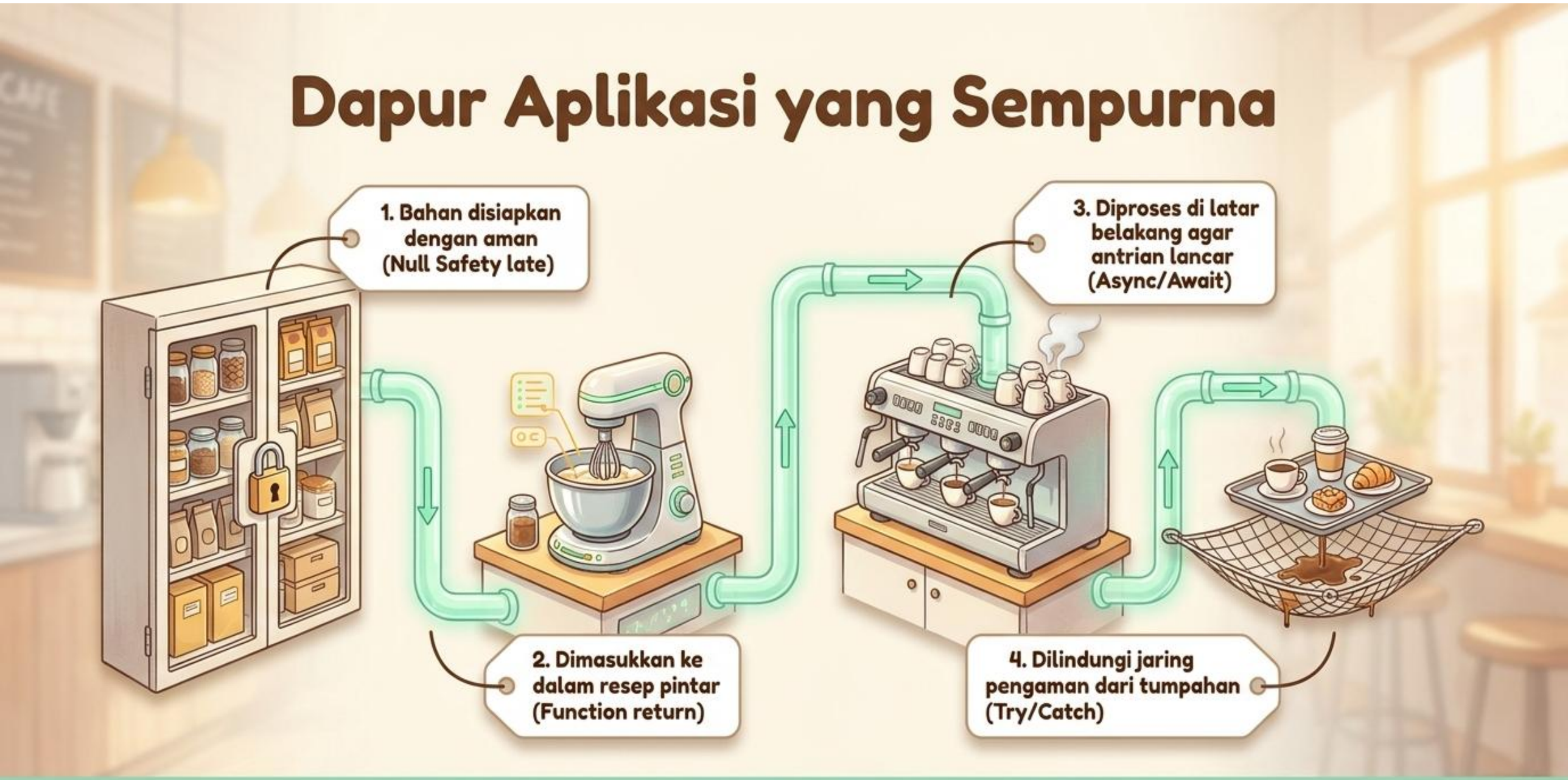


Tangkapan Umum

```
catch (e) {
  print('kesalahan format');
}
```



Dapur Aplikasi yang Sempurna



Dengan menguasai keempat elemen ini, Anda tidak hanya sekadar menulis kode—Anda sedang merancang sistem yang aman, efisien, dan elegan. Kamu siap meracik aplikasi impianmu!